

Microeconomía II: elasticidad y aplicaciones

*Saber que el precio sube no es bastante.
Hace falta saber **cuánto** se mueve la
cantidad cuando lo hace, **quién**
soporta realmente el cambio y **cuánto
bienestar** queda destruido por el camino.
La elasticidad pone número a esas
preguntas.*



Tiempo estimado de lectura: 35-40 min · Saberes
LOMLOE: B.2, B.3 · Pre-requisitos: Unidad 4 (oferta,
demanda y equilibrio de mercado). Al acabar esta unidad
sabrás: Calcular las tres elasticidades de la demanda
(precio, renta y cruzada) y la elasticidad de la oferta, e
interpretar su signo y magnitud.

“

No todos los precios reaccionan igual. La gasolina sube y la gente sigue echando depósito (demanda inelástica); el cine se vacía si suben las entradas (demanda elástica). Esta unidad enseña a medir la sensibilidad de la demanda al precio y a usarla para tomar decisiones —desde subir impuestos al tabaco hasta poner precio a un producto nue...



EL CASO

España subió el impuesto al tabaco un 15 % en 2021. La recaudación creció solo un ...

En la unidad anterior vimos qué mueven la oferta y la demanda. En esta vamos a precisar cuánto. Que la cantidad demandada caiga cuando sube el precio es trivial; la pregunta interesante es cuánto cae y, sobre todo, cuánto cae en relación a cuánto ha subido el precio.

Si subes el impuesto a un producto, ¿siempre recaudas más? ¿De qué depende?

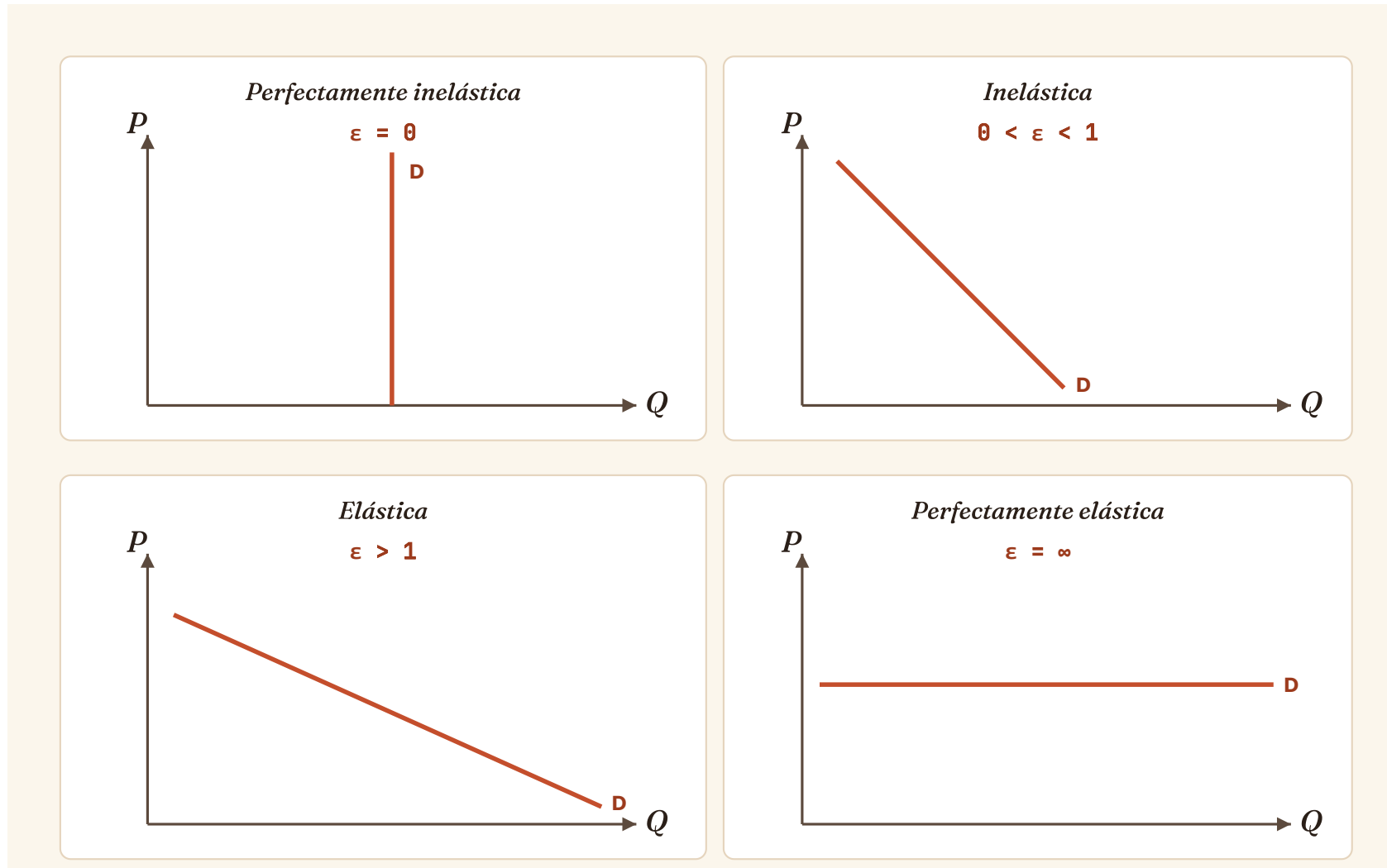


§1

La elasticidad-precio de la demanda

La elasticidad-precio de la demanda (E_{pd}) mide cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual de su precio. Su fórmula básica es: Como la curva de demanda tiene pendiente negativa, una subida de precio ($\Delta P > 0$) provoca una caída de cantidad ($\Delta Q < 0$), y el cociente sale negativo.

Los cuatro casos extremos de la elasticidad-precio de la demanda.





Pruébalo tú mismo: Qué determina que una demanda sea más o menos elástica. Cuatro factores explican la mayor parte de las diferencias entre bienes: Existencia de sustitutos cercanos. Cuanto más fácil sea cambiar a otro producto, más elástica la demanda. Una marca concreta de yogur tiene demanda muy elástica;



§ 2

Elasticidad e ingresos totales



Precio e ingresos

El ingreso total que recibe una empresa por un producto es $IT = P \cdot Q$. Cuando sube el precio, P empuja al alza; pero Q cae. Quien gana o pierde la pulsa depende de la elasticidad: Si la demanda es inelástica ($|E| < 1$) y subimos el precio, la cantidad cae poco. El efecto precio domina y el ingreso total sube.



5.1 · Elasticidad-precio por el método del punto medio

Enunciado Una panadería del centro de Valencia vende su pan de masa madre a 3,00 €/barra y vende 400 barras al día. Decide subir el precio a 3,60 €/barra y observa que las ventas caen a...

Variación de cantidad: $\Delta Q = 360 - 400 = -40$ barras. Media de cantidades: $(400 + 360)/2 = 380$. Variación porcentual: $-40/380 = -10,53 \%$.

Variación de precio: $\Delta P = 3,60 - 3,00 = +0,60$ €. Media de precios: $(3,00 + 3,60)/2 = 3,30$ €. Variación porcentual: $0,60/3,30 = +18,18 \%$.

Aplicamos la fórmula del punto medio: $E_{pd} = -10,53 \% / 18,18 \% = -0,58 \rightarrow$ en valor absoluto, 0,58.

Como $|E| = 0,58 < 1$, la demanda es inelástica....



§ 3

Las otras dos elasticidades de la demanda



La elasticidad-precio no es la única que se mide. Las otras dos elasticidades clásicas son la elasticidad-renta y la elasticidad cruzada. Elasticidad-renta de la demanda (E_y).



§ 4

Elasticidad-precio de la oferta



La paradoja de Giffen: bienes que se compran más cuando se encarecen

Simétricamente, la elasticidad-precio de la oferta (Eps) mide cómo varía la cantidad ofrecida ante una variación del precio: Como la oferta tiene pendiente positiva, el cociente es positivo.



§ 5

Excedente del consumidor y del productor

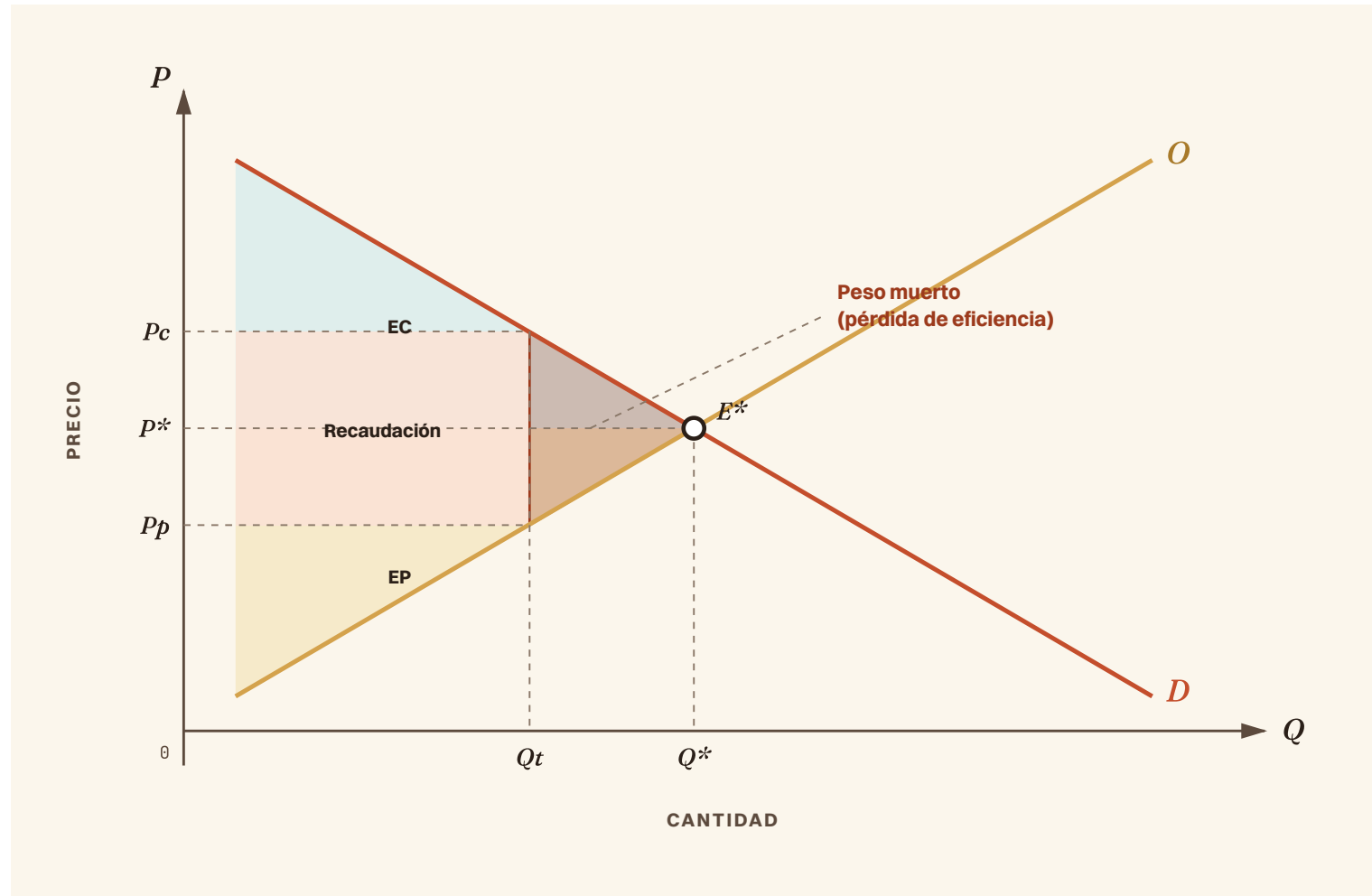


Peso muerto

Hasta aquí hemos medido cantidades y precios. Para juzgar si un mercado funciona bien —si una intervención del Estado mejora o empeora la situación— necesitamos medir bienestar. La herramienta es el excedente. El excedente del consumidor (EC).

EL GRÁFICO

Un impuesto introduce una cuña entre el precio que paga el consumidor (P_c) y el que recibe el productor (P_p), y reduce la cantidad...





§ 6

Aplicaciones: precios máximos, mínimos e impuestos



Sugar Tax británica (2018): menos azúcar, mismo refresco, recaudación...

Con los excedentes y la elasticidad sobre la mesa, podemos analizar las tres intervenciones públicas clásicas en mercados concretos. La estructura del razonamiento es siempre la misma: identificar el equilibrio sin intervención, medir EC y EP, introducir la intervención, recalcular y comparar. Precio máximo: el caso del alquiler.



5.2 · Excedentes y peso muerto de un impuesto al tabaco

Enunciado En un mercado simplificado, la demanda y la oferta de cajetillas de tabaco están dadas por: Demanda: $P = 12 - 0,02 \cdot Q$ (con Q en miles de cajetillas/día y P en €) Oferta: $P = 2 + 0,03 \cdot Q$

Equilibrio inicial. Igualamos $12 - 0,02 \cdot Q = 2 + 0,03 \cdot Q \rightarrow 10 = 0,05 \cdot Q \rightarrow Q^* = 200$ mil cajetillas/día. $P^* = 12 - 0,02 \cdot 200 = 8$ €/cajetilla.

Excedente del consumidor inicial. Precio máximo de la demanda (cuando $Q = 0$): $P = 12$ €. $EC = \text{base} \cdot \text{altura} / 2 = 200 \cdot (12 - 8) / 2 = 400$ mil €/día.

Excedente del productor inicial. Precio mínimo de la oferta (cuando $Q = 0$): $P = 2$ €. $EP = 200 \cdot (8 - 2) / 2 = 600$ mil €/día....



5.3 · Precio máximo en el alquiler: escasez y peso muerto

Enunciado El mercado de alquiler de un barrio tensionado tiene las siguientes curvas (Q en miles de viviendas, P en €/mes):

Demanda: $P = 1.600 - 0,5 \cdot Q$ Oferta: $P = 400 + 0,5 \cdot Q$ El...

Equilibrio sin intervención. Igualamos $1.600 - 0,5 \cdot Q = 400 + 0,5 \cdot Q \rightarrow 1.200 = Q \rightarrow Q^* = 1.200$ mil viviendas. $P^* = 1.600 - 0,5 \cdot 1.200 = 1.000$ €/mes.

Al precio máximo de 800 € (por debajo del equilibrio, así que tiene efecto): Cantidad ofrecida: $800 = 400 + 0,5 \cdot Q_s \rightarrow Q_s = 800$ mil viviendas. Es la cantidad realmente alquilada, porque la oferta es el lado corto del mercado. Cantidad demandada: $800 = 1.600 - 0,5 \cdot Q_d \rightarrow Q_d = 1.600$ mil viviendas.

Peso muerto. Se reduce la cantidad intercambiada de 1.200 a 800 (caída de 400 mil viviendas). El peso



Lo esencial de elasticidad y bienestar

El tabaco tiene demanda inelástica —la gente adicta no deja de fumar aunque suba el precio—, pero esa inelasticidad tiene límites. La subida del 15 % provocó dos efectos: Leve caída del consumo legal: parte del consumidor moderado redujo o abandonó. $E_{pd} = \% \Delta Q / \% \Delta P$ en valor absoluto. Compárala con 1: si es mayor,...



§ 7

Conexión con las próximas unidades



La elasticidad y los excedentes vuelven a aparecer en la Unidad 6 (fallos de mercado y externalidades, donde formalizaremos los impuestos pigouvianos), en la Unidad 9 (mercado de trabajo, donde el salario mínimo y la elasticidad de la demanda de trabajo determinan el paro estructural) y en la Unidad 11 (políticas económicas, don...

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.